1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $\log_3 5 \cdot \log_5 9$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

2

利用换底公式，

$\log_3 5 \cdot \log_5 9 = \dfrac{\ln 5}{\ln 3} \cdot \dfrac{\ln 9}{\ln 5} = \dfrac{\ln 9}{\ln 3} = 2$. 因此填 2.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$，且满足 $a_n = 2a_{n-1}$（$n = 2$，3，…），则 a_4 的数值是 underline{hspace{2.5em}}.

64

由递推关系逐项计算，$a_2 = 2a_1 = 16$，$a_3 = 2a_2 = 32$，$a_4 = 2a_3 = 64$. 因此填 64.

3. 复数 $\sqrt{3} - \mathrm{i}$ 的三角形式是 underline{hspace{2.5em}}.

$2\left(\cos\dfrac{11\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\dfrac{11\pi}{6}\right)$

复数 $z = \sqrt{3} - \mathrm{i}$ 的模为 $|z| = \sqrt{3+1} = 2$. 它的实部为正、虚部为负，辐角在第四象限，且 $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$，故可取 $\theta = \dfrac{11\pi}{6}$. 所以

$z = 2\left(\cos\dfrac{11\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\dfrac{11\pi}{6}\right)$，与答案一致.

4. 如果 $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{x}{x^2-1}$

令 $t = \dfrac{1}{x}$，则 $x = \dfrac{1}{t}$. 在原式有意义的范围内，

$f(t) = \dfrac{\frac{1}{t}}{1-\frac{1}{t^2}} = \dfrac{\frac{1}{t}}{\frac{(t^2-1)}{t^2}} = \dfrac{t}{t^2-1}$. 将字母 t 改写为 x，得 $f(x) = \dfrac{x}{x^2-1}$. 这里原条件要求代换时 $x \neq 0$，± 1，所得函数式在相应定义范围内成立.

5. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的 3 倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的 underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{1}{9}$

设圆锥原来的底面半径和高分别为 r、h，则体积为 $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. 半径变为 $3r$ 后，若高为 h'，由体积不变得 $\dfrac{1}{3}\pi(3r)^2 h' = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$，所以 $9h' = h$，即 $h' = \dfrac{1}{9}h$. 因此填 $\dfrac{1}{9}$.

6. $\cos\dfrac{\pi}{5} + \cos\dfrac{2\pi}{5} + \cos\dfrac{3\pi}{5} + \cos\dfrac{4\pi}{5}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

0

利用 $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$，有 $\cos\dfrac{4\pi}{5} = -\cos\dfrac{\pi}{5}$，以及 $\cos\dfrac{3\pi}{5} = -\cos\dfrac{2\pi}{5}$. 因而四项两两相消，原和为 0.

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{3}{2}$

分子是首项为 1、公差为 3、项数为 n 的等差数列之和，因此

$1+4+7+\cdots+(3n-2)=\frac{n[1+(3n-2)]}{2}=\frac{n(3n-1)}{2}$. 所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n-1}{2(n+1)}=\frac{3}{2}.$$

8. 在一个长方体中，和其中一条确定的棱相垂直的棱的总数是 underline{hspace{2.5em}} 条.

8

长方体的棱只有三个方向，任取一条固定的棱后，与它同方向的另外三条棱均平行，不能计入；另外两个方向各有四条棱，并且这八条棱的方向都与固定棱垂直. 因此总数为 $4+4=8$ 条.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的两条渐近线所夹的锐角的大小是 underline{hspace{2.5em}} 弧度.

$\frac{\pi}{3}$

双曲线可写为 $\frac{x^2}{(\sqrt{3})^2}-\frac{y^2}{1^2}=1$，所以两条渐近线为 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}$ 和 $y=-\frac{x}{\sqrt{3}}$. 设它们的锐角为 θ，则

$\tan\theta=\left|\frac{\frac{1}{\sqrt{3}}-(-\frac{1}{\sqrt{3}})}{1-\frac{1}{3}}\right|=\sqrt{3}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

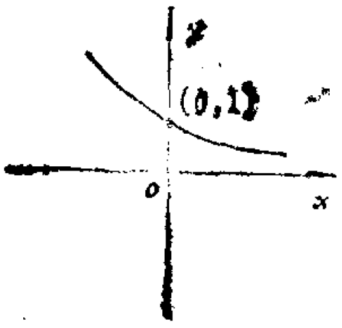
10. 函数 $y=\sin^2(2x)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\pi}{2}$

由恒等式 $\sin^2(2x)=\frac{1-\cos 4x}{2}$，函数的周期由 $\cos 4x$ 决定. 其最小正周期 T 满足 $4T=2\pi$，所以 $T=\frac{\pi}{2}$.

单选题

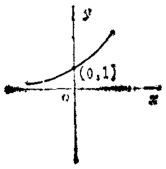
11. 函数 $y=2^{-x}$ 的图象的大致形状是（ ）



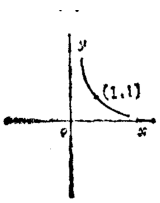
E

$y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的函数值始终为正，且底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，所以图象从左向右递减；又有 $f(0)=1$，并且当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to 0$. 第五项的图象同时具有这些特征，故选第五项.

A.

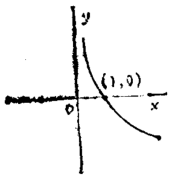


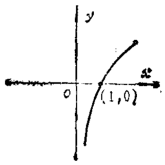
B.



C.

D.





12. 函数 $y=\sqrt{\lg(1-x)}$ 的定义域是（ ）

$(-\infty,1)$

B

要使 $\sqrt{\lg(1-x)}$ 有意义，首先须有 $1-x>0$，并且根式内还须满足 $\lg(1-x)\geqslant 0$. 因为常用对数的底数大于 1，所以 $1-x\geqslant 1$，即 $x\leqslant 0$. 定义域为 $(-\infty,0]$，故选第二项.

A. $(-\infty,+\infty)$
B. $(-\infty,0]$
C. $(-\infty,0)$
D. $(-\infty,1]$

13. 以 $A(1,3)$，$B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（ ）

$3x+y+4=0$

E

线段 AB 的中点为 $M(-2,2)$，斜率为 $\dfrac{1-3}{-5-1}=\dfrac{1}{3}$. 垂直平分线的斜率为 -3，所以其方程为 $y-2=-3(x+2)$，即 $3x+y+4=0$. 因此选 E.

A. $3x-y+8=0$
B. $3x+y+8=0$
C. $2x-y-6=0$
D. $2x+y+2=0$

14. 下列不等式中，成立的是（ ）

$\tan\dfrac{3\pi}{8}<\tan\dfrac{7\pi}{8}$

C

因为 $\sin\dfrac{7\pi}{8}=\sin\dfrac{\pi}{8}$，而 $\dfrac{3\pi}{8}>\dfrac{\pi}{8}$ 且正弦函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上递增，所以 $\sin\dfrac{3\pi}{8}>\sin\dfrac{7\pi}{8}$，第一项错.

$\cos\dfrac{3\pi}{8}>0>\cos\dfrac{7\pi}{8}$，所以第二项错. 两个正弦值均为正，且 $\sin\dfrac{3\pi}{8}>\sin\dfrac{7\pi}{8}$，取倒数后不等号反向，得到 $\csc\dfrac{3\pi}{8}<\csc\dfrac{7\pi}{8}$，第三项对.

又 $\cot\dfrac{3\pi}{8}>0>\cot\dfrac{7\pi}{8}$，第四项错；$\tan\dfrac{3\pi}{8}>0>\tan\dfrac{7\pi}{8}$，第五项错. 故选第三项.

A. $\sin\dfrac{3\pi}{8}<\sin\dfrac{7\pi}{8}$
B. $\cos\dfrac{3\pi}{8}<\cos\dfrac{7\pi}{8}$
C. $\csc\dfrac{3\pi}{8}<\csc\dfrac{7\pi}{8}$
D. $\cot\dfrac{3\pi}{8}<\cot\dfrac{7\pi}{8}$

15. 下列函数中，为奇函数的是（ ）

$|x|^3$

D

逐项检验奇函数条件 $f(-x)=-f(x)$. x^2+x^3 的偶次项不满足该条件；$\log_x x$ 的定义域为 $x>0$ 且 $x\neq 1$，不是关于原点对称；$\sin x+1$ 含常数项；$|x|^3$ 是偶函数. 对于 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}=-f(x)$，所以它是奇函数. 故选第四项.

A. x^2+x^3
B. $\log_x x$
C. $\sin x+1$
D. $\sqrt[3]{x}$

16. 已知 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$，且 $\sin(270^\circ + \alpha) = \frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2} =$（ ）

$-\frac{1}{3}$

D

由 $\sin(270^\circ + \alpha) = -\cos\alpha$，题设给出 $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$. 因为 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$，故 $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}} = -3$. 因此选第四项.

A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. -3

17. $y = x^2$（$x \le 0$）的反函数是（ ）

$y = -\sqrt{-x}$

C

原函数在 $x \leqslant 0$ 上为单调递减，值域为 $[0, +\infty)$. 由 $y = x^2$ 且 $x \leqslant 0$，解得 $x = -\sqrt{y}$. 交换自变量与因变量，反函数为 $y = -\sqrt{x}$，其定义域为 $x \geqslant 0$. 故选第三项.

A. $y = \sqrt{x}$　　B. $y = \pm\sqrt{x}$
C. $y = -\sqrt{x}$　　D. $y = \sqrt{-x}$

18. 设 $R =$ {实数}，$M =$ {纯虚数}，$C =$ {复数}，其中 C 是全集，则（ ）

$C \cap \overline{R} = M$

A

在全集 C 中，$\overline{R}$ 是实数集 R 的补集，因此任意复数必属于 R 或 $\overline{R}$，且不可能同时属于二者，从而 $R \cup \overline{R} = C$，第一项正确. 对第二项，$\overline{M} \cup R$ 不包含非零纯虚数；对第三项，$M \cup R$ 不包含实部、虚部均非零的复数；对第四项，按本题“纯虚数”的定义，$M \cap R = \varnothing \neq \{0\}$；对第五项，$C \cap \overline{R} = \overline{R}$ 是非实数复数集，不等于纯虚数集 M. 因此只有第一项正确，故选第一项.

A. $R \cup \overline{R} = C$　　B. $\overline{M} \cup R = C$
C. $M \cup R = C$　　D. $M \cap R = \{0\}$

19. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$. 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（ ）

$1 + 3\sqrt{3}\mathrm{i}$

B

顺时针旋转 60° 等价于乘以复数

$\cos(-60^\circ) + \mathrm{i}\sin(-60^\circ) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 因而旋转后的复数为

$(-2\sqrt{3} + 4\mathrm{i})\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right) = -\sqrt{3} + 3\mathrm{i} + 2\mathrm{i} + 2\sqrt{3} = \sqrt{3} + 5\mathrm{i}$. 所以选第二项.

A. $-3\sqrt{3} - \mathrm{i}$　　B. $\sqrt{3} + 5\mathrm{i}$
C. $-2\sqrt{3} - 4\mathrm{i}$　　D. $2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$

20. 某班上午要上语文，数学，体育，外语四门课，其中体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（ ）

24

B

体育课只能安排在第二节或第三节，有 2 种选择. 确定体育课的位置后，语文、数学、外语在其余三节中任意排列，有 $3! = 6$ 种. 因此排课方案数为 $2 \times 3! = 12$，选 B.

A. 10　　B. 12　　C. 20　　D. 22

21. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（ ）

30

C

展开通项中，若取 k 个 x，取 $6-k$ 个 $x^{-\frac{1}{2}}$，则该项的幂次为 $k-\frac{6-k}{2}=\frac{3k-6}{2}$. 常数项要求幂次为零，所以 $k=2$. 其系数为 $C_6^2=15$，故选第三项.

A. 1　　B. 6　　C. 15　　D. 20

22. 不等式 $|2x-3|>3$ 的解集是（ ）

$\{x \mid 0<x<3\}$

D

绝对值不等式等价于 $2x-3>3$ 或 $2x-3<-3$. 分别解得 $x>3$ 或 $x<0$，所以解集为 $\{x \mid x>3$ 或$x<0\}$，选 D.

A. $\{x \mid x>3\}$
B. $\{x \mid x<0\}$
C. $\{x \mid x>3$ 且$x<0\}$
D. $\{x \mid x>3$ 或$x<0\}$

23. 已知圆的方程为 $x^2+y^2-2x+6y+8=0$，那么通过圆心的一条直线的方程是（ ）

$y-2x+2=0$

B

配方得 $x^2-2x+y^2+6y+8=0$，即 $(x-1)^2+(y+3)^2=2$. 所以圆心为 $(1,-3)$. 逐项代入圆心坐标，只有 $2x+y+1=2-3+1=0$ 成立，故通过圆心的直线可取第二项.

A. $2x-y+1=0$　　B. $2x+y+1=0$
C. $2x-y-1=0$　　D. $2x+y-1=0$

24. 已知椭圆的焦点是 $(1,0)$ 和 $(-3,0)$，且短半轴长为 3，则椭圆的方程是（ ）

$\frac{x^2}{13}+\frac{(y-1)^2}{9}=1$

A

两焦点的中点是椭圆中心 $(-1,0)$，半焦距为 $c=2$. 短半轴长为 $b=3$，故长半轴满足 $a^2=b^2+c^2=9+4=13$. 长轴在 x 轴上，所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$，选 A.

A. $\frac{(x+1)^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$
B. $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$
C. $\frac{(x-1)^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$
D. $\frac{(x+1)^2}{9}+\frac{y^2}{13}=1$

25. 在空间中，可以确定一个平面的条件是（ ）

两条直线

D

两条相交直线可以确定一个平面，但第一、第二、第五项都没有排除直线共点、平行或异面等情形，第三项的三个点也可能共线，均不能保证唯一确定平面.

若三条直线两两相交但不共点，任取其中两条直线确定一个平面；第三条直线分别与这两条直线相交于两个不同的点，因此第三条直线也在该平面内. 所以三条直线共面并确定一个平面，故选第四项.

A. 两两相交的三条直线

B. 三条直线，其中的一条直线与另外两条直线分别相交

C. 三个点

D. 三条直线，它们两两相交，但不交于同一点

解答题

26. 证明 $\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan(\alpha+\beta)}=\frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}$.

在各式有意义且原分式分母不为零的范围内，利用正切加法公式，

$$\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan(\alpha+\beta)}=\frac{\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}-\tan\alpha}{1+\tan\beta\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}}$$

$$=\frac{\tan\beta(1+\tan^2\alpha)}{1+\tan^2\beta}=\frac{\frac{\sin\beta}{\cos\beta}\cdot\frac{1}{\cos^2\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\beta}},$$

$$=\frac{\sin\beta\cos\beta}{\cos^2\alpha}=\frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}.$$

27. 用数学归纳法证明：$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n(4n^2-1)$（$n$ 为自然数）.

设命题 $P(n)$ 为 $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n(4n^2-1)$. 当 $n=1$ 时，左边为 1，右边为 $\frac{1}{3}(4-1)=1$，所以 $P(1)$ 成立.

假设 $k\geqslant 1$ 时 $P(k)$ 成立，即

$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2=\frac{1}{3}k(4k^2-1)$. 则当 $n=k+1$ 时，

$$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2k-1)^2+(2k+1)^2=\frac{1}{3}k(4k^2-1)+(2k+1)^2=\frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1)+(2k+1)^2$$

于是

$$\frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1)+(2k+1)^2=\frac{1}{3}(2k+1)(2k^2+5k+3)=\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)$$

再由

$$\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)=\frac{1}{3}(k+1)\left[4(k+1)^2-1\right]$$

所以 $P(k+1)$ 也成立. 根据数学归纳法，原等式对所有自然数 n 都成立.

28. 已知椭圆 C 和直线 l 的直角坐标方程分别为 $C:x^2+2y^2-8=0$，$l:y=x-2$.

1. (1)

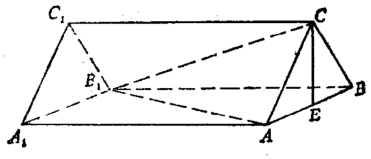
2. (2)

3. (1)

4. (2)

29. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1=4\text{ cm}$，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC=BC=2\text{ cm}$，$\angle C=90°$，E 是 AB 的中点.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)